

4 зад: Точка Р дели страната АВ на $\triangle ABC$ на части, така че $AP:PB=3:4$. Докажете, че $S_{APC} : S_{BPC} = 3:4$.

4 зад: Точка N дели страната АВ на $\triangle ABC$ на части, така че $AN:NB=3:4$. Докажете, че $S_{ANC} : S_{ABC} = 3:7$.

4 зад: Точка К дели страната АВ на $\triangle ABC$ на части, така че $AK:KB=2:5$. Докажете, че $S_{AKC} : S_{BKC} = 2:5$.

4 зад: В $\triangle ABC$ точката М е медицентър, а N е средата на страната АВ. Докажете, че $S_{NMA} : S_{MCA} = 1:2$.

4 зад: Триъгълникът ABC има лице S. Намерете лицето на триъгълника MNP, където M,N,P са средите съответно на страните BC, CA, AB.

4 зад: Докажете, че лицето на всеки триъгълник се изразява с формулата $S = 2R^2 \sin \alpha \sin \beta \sin \gamma$.

4 зад: М е медицентърът на $\triangle ABC$. Докажете, че $S_{AMB} = S_{BMC} = S_{AMC}$.

4 зад: М е медицентърът на $\triangle ABC$. Докажете, че $S_{AMB} : S_{ABC} = 1:3$.

4 зад: М е медицентърът на $\triangle ABC$. Докажете, че $S_{AMBC} : S_{ABC} = 2:3$.

4 зад: М е медицентърът на $\triangle ABC$, а N е средата на АВ. Докажете, че $S_{AMN} : S_{ABC} = 1:6$.

4 зад: М е медицентърът на $\triangle ABC$, а Р и Q са средите съответно на АВ и АС. Докажете, че $S_{APMQ} : S_{ABC} = 1:3$.

4 зад: Ако S е лицето на $\triangle ABC$, намерете лицето на триъгълника със страни медианите на $\triangle ABC$.

4 зад: Даден е $\triangle ABC$ и построеният от медианите му $\triangle NPQ$. Докажете, че $S_{NPQ} : S_{ABC} = 3:4$.

4 зад: Върху медианата CM на $\triangle ABC$ е взета точка Р. Докажете, че триъгълниците APC и BPC са равнолицеви.

4 зад: Върху продължението на медианата CC_1 на триъгълник ABC е взета точка N, така, че $C_1N : CC_1 = 1:3$. Лицето на триъгълника ABC е 60cm^2 . Намерете лицето на $\triangle AMN$, където M е медицентърът на $\triangle ABC$.

4 зад: Медианите на триъгълник са $m_a = 18\text{cm}$, $m_b = 22\text{cm}$, $m_c = 10\text{cm}$. Намерете лицето на триъгълника.

4 зад: Даден е успоредник ABCD с лице S. През средата P на страната CD и върха B е прекаране права, която пресича диагонала AC в точката M. Докажете, че $S_{CMP} : S = 1:12$

4 зад: Даден е успоредник ABCD с лице S. През средата P на страната CD и върха B е прекаране права, която пресича диагонала AC в точката M. Докажете, че $S_{OMP} : S = 1:6$, където O е пресечна точка на диагоналите.

4 зад: Даден е успоредник ABCD с лице S. Ако P е произволна точка между правите AB и CD, докажете, че $S_{APB} + S_{CPD} = \frac{1}{2}S$.

4 зад: Даден е успоредник ABCD с лице S. Ако P е произволна точка между правите AB и CD, докажете, че $S_{APB} + S_{CPD} = \frac{1}{2}S$.

4 зад: Даден е успоредник ABCD с лице S. Ако Q е произволна точка между правите AB и CD, докажете, че $S_{AQD} + S_{BQC} = \frac{1}{2}S$.

4 зад: Върху продължението на медианата CC_1 на триъгълник ABC е взета точка N, така, че $C_1N : CC_1 = 1:3$. Лицето на триъгълника ABC е 72cm^2 . Намерете лицето на $\triangle AMN$, където M е медицентърът на $\triangle ABC$.

4 зад: Върху продължението на медианата CC_1 на триъгълник ABC е взета точка N, така, че $C_1N : CC_1 = 1:3$. Лицето на триъгълника ABC е 81cm^2 . Намерете лицето на $\triangle AMN$, където M е медицентърът на $\triangle ABC$.

4 зад: Докажете, че лицето на всеки триъгълник се изразява с формулата $S = 2R^2 \sin \alpha \sin \beta \sin \gamma$.

4 зад: Медианите на триъгълник са $m_a = 20\text{cm}$, $m_b = 25\text{cm}$, $m_c = 17\text{cm}$. Намерете лицето на триъгълника.

4 зад: М е медицентърът на $\triangle ABC$, а К и L са средите съответно на АВ и АС. Докажете, че $S_{AKML} : S_{ABC} = 1:3$.

4 зад: Триъгълникът ABC има лице S. Намерете лицето на триъгълника PQN, където P, Q, N са средите съответно на страните BC, CA, AB.

4 зад: Точка D дели страната АВ на $\triangle ABC$ на части, така че $AD:AB=2:7$. Докажете, че $S_{ADC} : S_{BDC} = 2:5$.